

ICE24_{os}

Documentación actual del proyecto

Estado funcional y técnico · definición del MVP-1 · visión de la primera versión

Versión documental

1.0 — línea base posterior al avance de Fase 0

Fecha de corte

18 de agosto de 2026

Estado

Borrador consolidado para revisión y aprobación

Plataforma objetivo

Aplicación web progresiva desplegada en Google Cloud, región México

Documento confidencial de trabajo · ICE24

Control del documento

Campo	Valor
Propósito	Consolidar el estado actual del proyecto y servir como referencia para Fase 1.
Fuentes	context/*.md y docs/*.md del repositorio ICE24OS.
Audiencia	Dirección, Producto, Ingeniería, Seguridad, Operación, Sanidad y Jurídico.
Alcance	Decisiones vigentes, requisitos base, MVP-1, arquitectura, riesgos y ruta inmediata.
No sustituye	Aprobaciones de presupuesto, privacidad, sanidad, contratos ni validación con usuarios.

Resumen ejecutivo

ICE24 OS se encuentra en una fase de definición avanzada: la documentación funcional y técnica ya permite iniciar el monorepo, desplegar una primera URL de desarrollo y construir una rebanada vertical de mantenimiento sin utilizar datos productivos.

Decisión principal La primera entrega real será el MVP-1: una PWA privada para una cuenta piloto que permite gestionar sucursales y máquinas, crear y asignar órdenes de mantenimiento, ejecutar checklists con fotografías incluso con conectividad intermitente, sincronizar, revisar historial y conservar auditoría.	
Dimensión	Línea base actual
Nube	Google Cloud · northamerica-south1 (México)
Aplicación	PWA responsive · Next.js + NestJS · TypeScript
Datos	Cloud SQL PostgreSQL/PostGIS + Cloud Storage privado
Identidad	Keycloak · OIDC Authorization Code + PKCE · patrón BFF
Capacidad piloto	1 cuenta · hasta 5 sucursales · 25 máquinas · 20 usuarios (supuesto)
Costo objetivo	USD 100–300/mes; tope provisional de control: USD 400 producción
Disponibilidad	99.5% mensual para PWA+BFF y API privada
Continuidad	RPO 15 min · RTO 4 h para datos transaccionales

Contenido

1. Visión, problema y objetivos
2. Estado actual del proyecto
3. Usuarios, roles y autorización
4. Alcance funcional y releases
5. MVP-1: definición de la primera versión
6. Así se verá la primera versión
7. Escenario operativo de punta a punta
8. Arquitectura de solución en Google Cloud
9. Stack y estructura técnica
10. Datos, seguridad e identidad
11. Offline, archivos, observabilidad y continuidad
12. Entornos, costos y despliegue
13. Calidad y criterios de aceptación
14. Estado de Fase 0 y gates
15. Riesgos, bloqueos y decisiones abiertas
16. Ruta recomendada
17. Anexos: decisiones y documentos fuente

Cómo leer este documento

Los elementos marcados como línea base o aceptados habilitan construcción. Los elementos en revisión requieren aprobación. Los bloqueos externos impiden activar funciones específicas, pero no detienen el esqueleto web ni el flujo piloto de mantenimiento.

1. Visión, problema y objetivos

1.1 Visión

ICE24 OS será la plataforma web de operación y trazabilidad para administrar cuentas, sucursales, máquinas, mantenimiento, evidencias, cumplimiento y, en releases posteriores, inventario, ventas, pedidos y publicación técnica/sanitaria.

1.2 Problema que resuelve

- Información operativa dispersa entre hojas, mensajes, fotografías y archivos sin historial consistente.
- Dificultad para conocer qué máquina requiere atención, quién es responsable y qué evidencia existe.
- Riesgo de mezclar información entre empresas, sucursales o perfiles con distintos privilegios.
- Conectividad variable en campo y necesidad de conservar avance sin duplicar operaciones.
- Necesidad de publicación deliberada y separada de información privada, técnica o sanitaria.

1.3 Objetivos del primer ciclo

Objetivo	Resultado observable
Disponibilidad web	Entorno de desarrollo accesible por URL desde Fase 1.
Flujo completo	Orden de mantenimiento creada, ejecutada, sincronizada y auditada.
Seguridad por diseño	Separación por cuenta, autorización de servidor y mínimo privilegio.
Aprendizaje del piloto	Medir adopción, cumplimiento, sincronización e incidentes durante 60 días.
Base extensible	Monolito modular y contratos estables para agregar dominios sin rehacer la plataforma.

1.4 Principios

- Denegación por defecto; separación estricta entre identidad, cuenta, ámbito y acción.
- El servidor autoriza; ocultar la interfaz no concede ni revoca permisos.
- Una rebanada vertical útil antes de ampliar dominios.
- Infraestructura reproducible, imágenes inmutables y secretos fuera del repositorio.
- Operación offline explícita, auditable e idempotente.
- No publicar/eliminar información regulada sin aprobación y trazabilidad.

2. Estado actual del proyecto

La Fase 0 cuenta con entregables documentales para gobierno, producto, plataforma, stack, identidad, autorización, continuidad, integraciones, soporte, incidentes y backlog. El proyecto todavía no es una aplicación desplegada: la siguiente fase crea el monorepo, los servicios base y el primer entorno web.

Área	Estado	Qué existe hoy
Producto	En revisión	MVP-1 definido, métricas de éxito y alcance excluido.
Arquitectura	Línea base	Google Cloud México, Cloud Run, Cloud SQL, Storage y mensajería.
Stack	Aceptado	Node 24 LTS, Next.js, NestJS, Vitest, Playwright y Terraform.
Identidad	En revisión	Keycloak, BFF, sesiones, 2FA y recuperación propuestos.
Autorización	En revisión	9 roles base, RBAC+ABAC y pruebas negativas obligatorias.
Continuidad	En revisión	SLO, RPO/RTO, retención y pruebas de restauración.
Backlog	Documentado	Épicas trazables y orden inicial de releases.
Implementación	Pendiente Fase 1	No hay todavía código de aplicación ni infraestructura aprovisionada.
Gate habilitado Puede iniciarse Fase 1 y desplegarse un esqueleto con datos sintéticos. No se autoriza todavía cargar datos reales, publicar contenido sanitario o activar importaciones Excel.		

2.1 Madurez de las decisiones

- Aceptado para construcción: stack técnico y Vitest.
- Línea base pendiente de aprobación presupuestal/privacidad: plataforma Google Cloud.
- En revisión funcional u operativa: MVP, RACI, identidad, autorización, continuidad, proveedores, soporte e incidentes.
- Bloqueado por insumos externos: Excel reales, plantillas aprobadas y dictamen sanitario/jurídico.

3. Usuarios, roles y autorización

El modelo distingue identidad global, relación con una cuenta, ámbito de operación y acción solicitada. Cada comando es autorizado por la API mediante RBAC+ABAC; la regla base es denegar.

Código	Rol	Ámbito máximo
IA	ICE24 Admin	Global, sólo acciones explícitas
IO	ICE24 Operaciones	Global operativo, sin secretos ni cobros
OW	Propietario de cuenta	Su cuenta y recursos asociados
TC	Técnico	Asignaciones y máquinas autorizadas
OP	Operador	Sucursal/máquinas asignadas
SA	Responsable sanitario	Ámbito sanitario asignado
DV	Repartidor	Asociaciones, pedidos y evidencia propios
RA	Restaurante Admin	Su negocio y pedidos
AU	Consulta/Auditor	Lectura/exportación expresamente concedida

3.1 Controles reservados

- Alta global, revocación global y overrides documentados: sólo ICE24 Admin.
- Publicación sanitaria: Responsable Sanitario y, cuando aplique, segunda aprobación ICE24.
- Recuperación manual: dos operadores distintos; nadie se autoaprueba.
- Cuenta en modo lectura: permite consulta autorizada y bloquea comandos.
- Descargas confidenciales y acciones críticas: auditadas y con reautenticación cuando corresponda.

3.2 Clases de datos

Clase	Ejemplos	Regla
Pública	Versión deliberadamente publicada	Sólo datos aprobados para portal público
Interna	Estados y catálogos	Usuario autenticado con módulo y ámbito
Confidencial	Contacto, ubicación, costos, ventas	Mínimo privilegio; descarga auditada
Restringida	Recuperación, fiscal, originales, auditoría	Acción nominativa; nunca en logs

4. Alcance funcional y releases

El alcance completo del producto permanece como roadmap. La estrategia evita intentar todos los dominios antes de obtener evidencia real con mantenimiento.

Release	Propósito	Dominios principales
MVP-1	Piloto web de mantenimiento	Identidad, cuentas, sucursales, máquinas, órdenes, checklist, fotos, offline, historial y auditoría
MVP-2	Piloto técnico-sanitario	Bitácoras, laboratorio/restricciones mínimas y documentos/portal indispensables, sólo tras validación
Siguientes	Expansión operativa	Inventario, costos, ventas, tarjetas, pedidos, reparto, suscripción y publicación ampliada

4.1 Incluido en MVP-1

- Inicio de sesión, recuperación y selección de contexto de cuenta.
- Administración mínima de una cuenta piloto, sucursales, máquinas y asociaciones de usuarios.
- Mantenimiento preventivo/correctivo, tickets, órdenes, asignación, prioridades y vencimientos.
- Ejecución móvil con checklist, notas, fotografías, guardado local y sincronización.
- Conflicto controlado, historial, auditoría y notificaciones transaccionales.
- PWA instalable y responsive para escritorio, Android e iOS soportados.

4.2 Fuera de MVP-1

- Reglas sanitarias publicables, laboratorio y límites normativos.
- Portal público/QR y publicación de documentos regulados.
- Inventario avanzado, Excel de ventas, tarjetas, pedidos y reparto.
- Cobro automático; Stripe puede evaluarse en sandbox sin condicionar el piloto.
- Migración masiva; sólo carga inicial controlada y auditable.

5. MVP-1: definición de la primera versión

Hipótesis de valor

Si una cuenta piloto puede programar, ejecutar y demostrar mantenimiento desde una misma aplicación web —aun con red intermitente— ICE24 obtendrá trazabilidad operativa y evidencia suficiente para decidir la siguiente expansión.

5.1 Capacidad de referencia

Elemento	Supuesto de piloto
Cuentas	1
Sucursales	Hasta 5
Máquinas	Hasta 25
Usuarios	Hasta 20
Plataformas	Escritorio web, Android PWA e iOS PWA
Datos	Sintéticos en desarrollo; reales sólo después de gates de producción

5.2 Métricas de los primeros 60 días

Métrica	Objetivo
Invitados que completan primer acceso	>= 80%
Órdenes asignadas completadas en PWA	>= 70%
Actividades completadas antes de vencer	>= 85%
Sincronizaciones sin soporte	>= 98%
Incidentes P0/P1 por pérdida/exposición	0
Usuarios piloto activos semanalmente	>= 60%

5.3 Experiencia objetivo

La interfaz será sobria, legible y orientada a la tarea: navegación lateral en escritorio, encabezados claros, tarjetas blancas sobre superficies azul pálido, estados semánticos visibles y acciones primarias en azul. En móvil se priorizan controles táctiles, cámara, avance local y estado de sincronización.

Token	Uso
Azul marino #04144C	Marca, navegación, encabezados de alto énfasis
Azul acción #0455C4	Botones, enlaces, selección y foco
Celeste #9CD5EF	Acentos y superficies de apoyo
Blanco	Tarjetas y contenido principal
Semánticos	Éxito #16794D · advertencia #A15C00 · crítico #B42318 · offline #007B83

6. Así se verá la primera versión

Las siguientes pantallas son una visualización conceptual de la primera versión; no son una interfaz implementada ni sustituyen pruebas con usuarios. Traducen la arquitectura de información, la identidad visual y los flujos definidos en la documentación actual.

6.1 Escritorio: tablero de mantenimiento

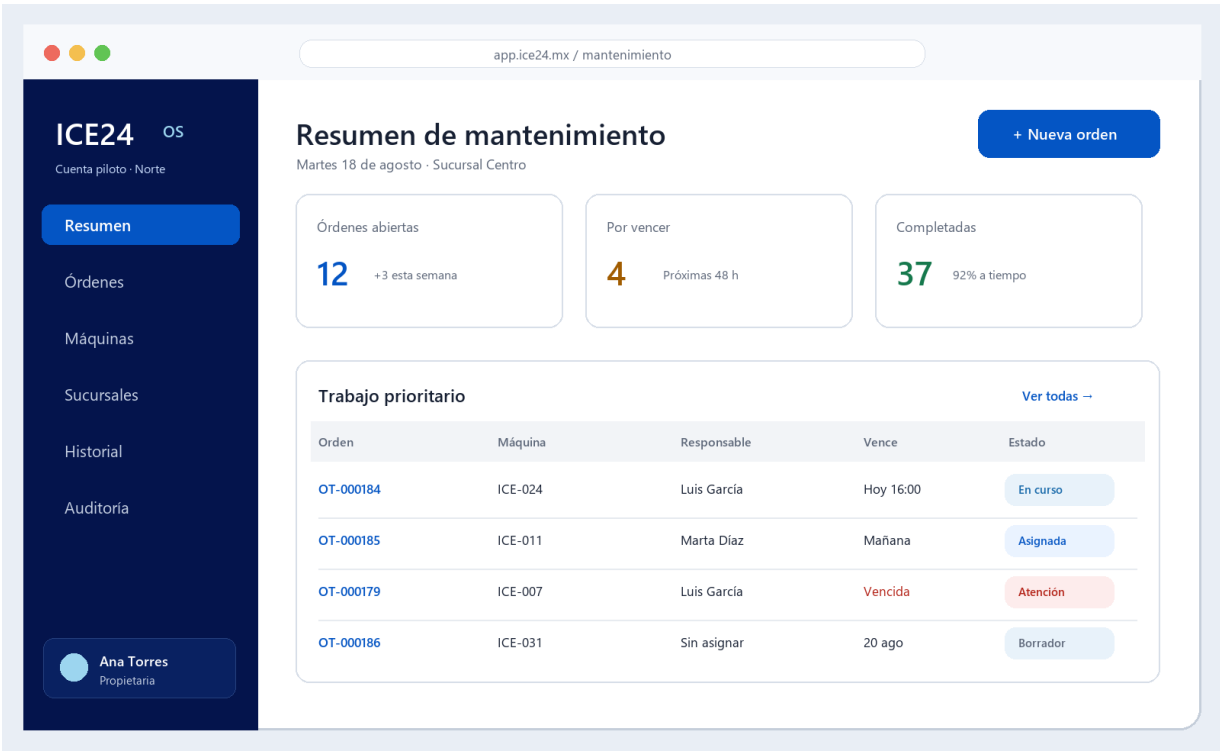


Figura 1. Concepto de la vista inicial para propietario u operaciones.

- Resumen inmediato de carga, vencimientos y cumplimiento.
- Filtro por cuenta y sucursal sin mezclar ámbitos.
- Acceso visible a órdenes, máquinas, historial y auditoría según permisos.
- Estados comprensibles por texto y color; el color nunca es la única señal.

6.2 Móvil: ejecución de una orden

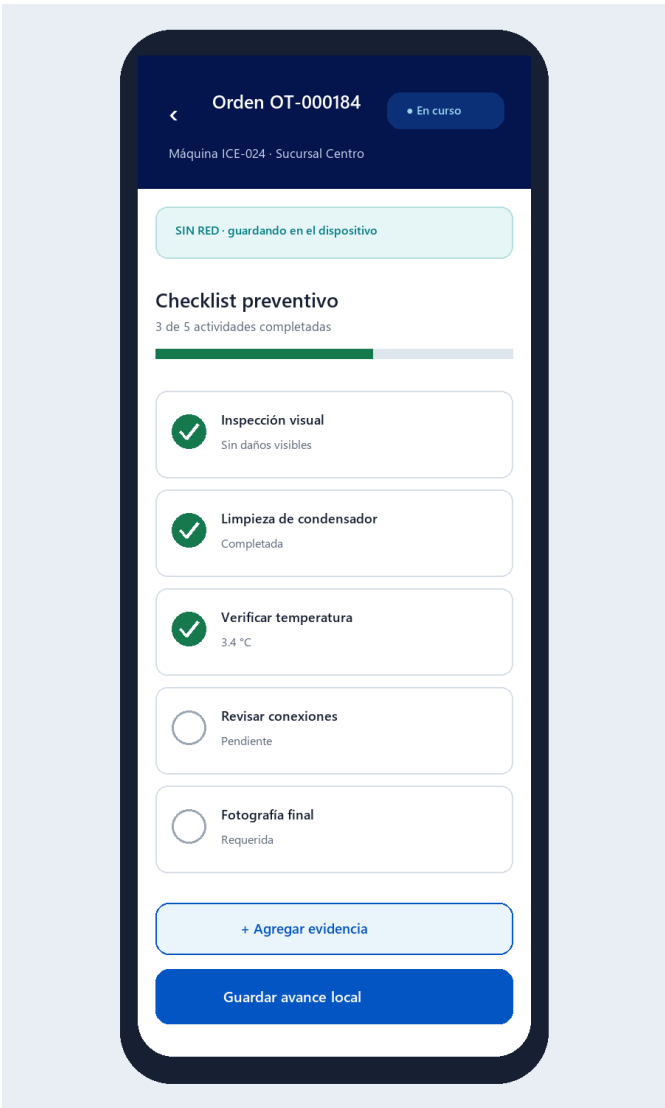


Figura 2. Concepto de la experiencia de campo en PWA instalada.

Comportamiento clave

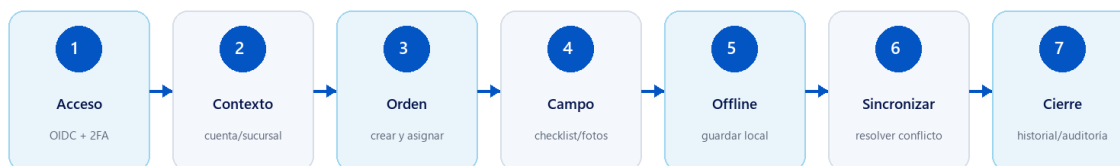
La pérdida de red no borra el trabajo ni simula una sincronización. La aplicación muestra que está offline, guarda comandos y fotografías en el dispositivo, conserva identificadores idempotentes y sincroniza cuando vuelve la conectividad.

6.3 Pantallas mínimas

Superficie	Pantallas del primer corte
Acceso	Inicio de sesión, 2FA cuando aplique, recuperación y selección de cuenta
Administración	Resumen, sucursales, máquinas, usuarios/asociaciones
Mantenimiento	Listado, detalle, creación/asignación, ejecución, conflicto e historial
Auditoría	Eventos por recurso, actor, fecha y acción; exportación sólo autorizada
Sistema	Estado offline/sincronización, notificaciones y sesión

7. Escenario operativo de punta a punta

Escenario operativo del MVP-1



La evidencia capturada sin red conserva trazabilidad y sólo se publica después de sincronización y validación del servidor.

Figura 3. Flujo principal que debe quedar demostrable en el MVP-1.

1. El usuario inicia sesión mediante Keycloak. Los roles críticos usan TOTP y el navegador sólo recibe una cookie BFF segura.
2. Selecciona la cuenta y sucursal. El servidor valida que la relación continúe activa.
3. Un propietario u operador autorizado crea la orden, selecciona máquina, prioridad, fecha y técnico.
4. El técnico abre su lista asignada, descarga la tarea y ejecuta checklist, notas y fotografías.
5. Si no hay red, la PWA conserva comandos pendientes y muestra límites de almacenamiento y estado local.
6. Al reconectar, sincroniza de forma idempotente. Un conflicto no se sobrescribe silenciosamente; se resuelve con contexto.
7. La orden cerrada aparece en historial con evidencia, responsables, tiempos y eventos de auditoría.

7.1 Resultado demostrable

Durante una demostración, el equipo deberá poder alternar entre escritorio y móvil, provocar una pérdida de red controlada, completar al menos una actividad offline, reconectar y comprobar que el historial del servidor conserva exactamente una operación y la evidencia correspondiente.

8. Arquitectura de solución en Google Cloud

Arquitectura objetivo del piloto en Google Cloud

Servicios administrados, contenedores portables y datos en la región de México

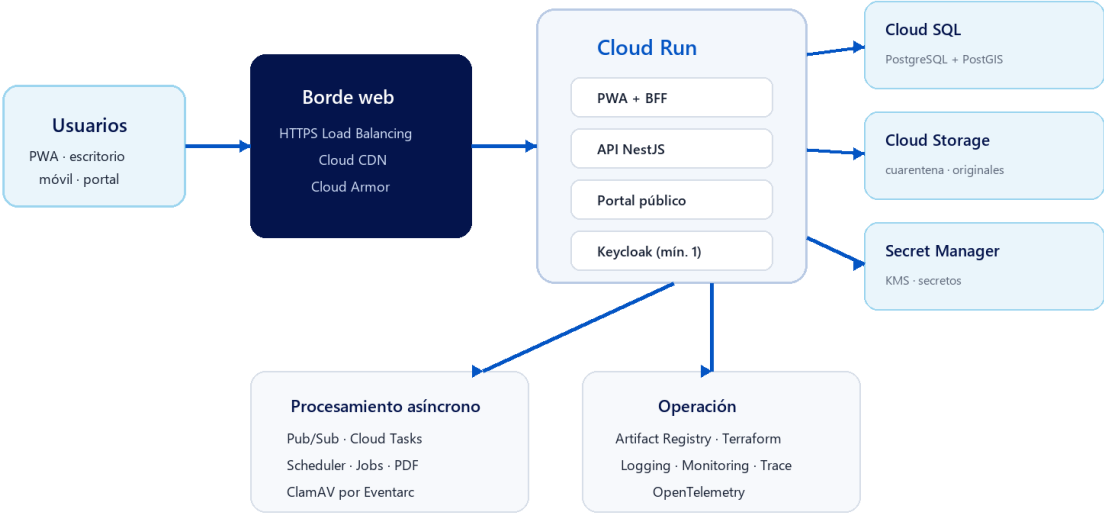


Figura 4. Arquitectura objetivo del piloto; la topología final requiere validación de cuotas y costos regionales.

8.1 Despliegues y servicios

Componente	Servicio propuesto	Responsabilidad
PWA + BFF	Cloud Run	Interfaz privada, sesión segura y llamadas de usuario
API	Cloud Run	Reglas de negocio, autorización, persistencia y auditoría
Portal público	Cloud Run + CDN	Sólo contenido deliberadamente publicado; posterior a MVP-1
Identidad	Keycloak en Cloud Run	OIDC, credenciales, TOTP y sesiones globales
Datos	Cloud SQL PostgreSQL/PostGIS	Datos transaccionales, geoespaciales y PITR
Objetos	Cloud Storage	Cuarentena, originales y derivados con URLs temporales
Asíncrono	Pub/Sub, Cloud Tasks, Scheduler	Notificaciones, trabajos, reintentos y programación
Operación	Artifact Registry, Terraform, OTel	Promoción, infraestructura y telemetría

9. Stack y estructura técnica

Capa	Tecnología
Runtime/lenguaje	Node.js 24 LTS · TypeScript estricto
Monorepo	pnpm workspaces · Turborepo
Web/PWA	Next.js · React · App Router · Dexie/IndexedDB
API/workers	NestJS · REST/OpenAPI
Persistencia	PostgreSQL/PostGIS · Prisma + SQL explícito
Pruebas	Vitest unitario · Playwright E2E/PDF · Testcontainers
Entrega	Docker · Terraform · Artifact Registry · CI/CD
Observabilidad	OpenTelemetry · Cloud Logging/Monitoring/Trace

9.1 Arquitectura de aplicación

Se adopta un monolito modular: un contrato de API independiente, módulos de dominio con límites explícitos y procesamiento asíncrono cuando aporta confiabilidad. No se justifican microservicios ni Kubernetes en el piloto.

9.2 Estructura de repositorio prevista

- apps/web — PWA privada y BFF.
- apps/api — API NestJS y contrato OpenAPI.
- apps/portal — portal público futuro.
- apps/worker y apps/pdf — procesamiento asíncrono y documentos.
- packages/* — dominio, autorización, UI, contratos, configuración y utilidades compartidas.
- infra/* — Terraform, entornos y políticas de despliegue.

9.3 Política de versiones

Fase 1 fijará versiones exactas en packageManager, runtime, imágenes y lockfile. No se usarán RC/beta/canary en componentes críticos. Parches críticos se aplicarán dentro de 72 horas cuando exista una corrección compatible.

10. Datos, seguridad e identidad

10.1 Identidad y sesión

Control	Valor propuesto
Protocolo	OIDC Authorization Code + PKCE mediante BFF
Access token	5 minutos
Sesión inactiva	30 min administración; hasta 8 h en campo con bloqueo/reauth sensible
Duración absoluta	12 horas
Recordar dispositivo	Deshabilitado en piloto
2FA	TOTP obligatorio para ICE24 Admin, propietarios, responsables sanitarios y publicadores
Recuperación	Enlace de un uso; casos excepcionales con dos personas y auditoría

10.2 Invariantes de datos

- Todas las entidades de negocio quedan vinculadas al tenant/cuenta aplicable.
- Los identificadores de cliente para sincronización permiten idempotencia y detección de duplicados.
- Los objetos binarios no se almacenan en PostgreSQL; sólo metadatos y referencias.
- Los originales privados no se convierten en públicos por compartir un enlace interno.
- Auditoría append-only para acciones relevantes; datos restringidos no aparecen en logs.
- PostGIS y las reglas geoespaciales permanecen bajo SQL explícito cuando Prisma no alcanza.

10.3 Defensa en profundidad

Cookie HttpOnly/Secure/SameSite, CSP y cabeceras, validación de entrada, autorización por comando, secretos en Secret Manager, cifrado administrado/KMS, red privada para base de datos, escaneo antimalware, mínimo privilegio de servicios y pruebas negativas por cuenta, acción, ámbito y sensibilidad.

11. Offline, archivos, observabilidad y continuidad

11.1 Modo offline

Condición	Respuesta esperada
Red estable	Operación completa
Alta latencia	Feedback visible y cargas reanudables
Pérdida intermitente	Reintentos idempotentes y estado visible
Sin red	Sólo tareas de mantenimiento previamente sincronizadas
Límite local	7 días, 50 tareas, 200 fotos o 1 GB; advertencia al 80%

11.2 Ciclo de archivos

1. Carga a bucket privado de cuarentena mediante autorización temporal.
2. ClamAV en Cloud Run, activado por Eventarc; fallo o timeout conserva cuarentena.
3. Sólo un resultado limpio permite promoción a originales/derivados.
4. Descargas con URLs firmadas de corta duración; exportaciones generadas por tiempo limitado.

11.3 Operación y continuidad

Indicador	Objetivo
Disponibilidad privada	99.5% mensual
Lectura API común	p95 <= 500 ms
Escritura API común	p95 <= 800 ms
LCP principal	p75 <= 2.5 s
Datos transaccionales	RPO 15 min · RTO 4 h
Restauración	Prueba trimestral antes de disponibilidad general

12. Entornos, costos y despliegue

Entorno	Uso	Datos y aislamiento
Local	Desarrollo	Sintéticos · Docker Compose
CI	Pruebas efímeras	Fábricas/sintéticos · Testcontainers
Development	Integración accesible por URL	Sintéticos · proyecto GCP no productivo
Staging	Pruebas de release	Anonimizados/sintéticos · recursos separados
Production	Piloto y operación	Reales · proyecto productivo, mínimo privilegio y Cloud SQL HA

12.1 Estrategia de despliegue

- Terraform es la vía normal de creación de infraestructura.
- CI construye una imagen inmutable y promueve la misma imagen entre entornos.
- Development y staging escalan a cero donde sea seguro; Keycloak mantiene una instancia mínima.
- Producción y no producción viven en proyectos GCP distintos.
- Los dominios app, api, auth, public y files quedan sujetos a compra y configuración DNS.

12.2 Presupuesto de control

Objetivo del piloto

Mantener la plataforma entre USD 100 y 300 mensuales. Tope provisional: USD 400/mes en producción y USD 150/mes combinados para development/staging, excluyendo impuestos, soporte empresarial y crecimiento extraordinario.

Antes de aprovisionar deben ejecutarse la calculadora de precios de Google Cloud y presupuestos con alertas al 50%, 80% y 100%. Cloud SQL y la instancia mínima de Keycloak son los principales costos persistentes.

13. Calidad y criterios de aceptación

13.1 Pirámide de pruebas

Nivel	Herramienta	Cobertura mínima
Unidad	Vitest	Dominio, políticas, validaciones y adaptadores
Integración	Vitest + Testcontainers	PostgreSQL/PostGIS, repositorios, migraciones y colas
Contrato	OpenAPI	Compatibilidad web/API y errores estables
E2E	Playwright	Acceso, orden, offline, sincronización, conflicto y auditoría
Seguridad	Automatizada + revisión	Autorización negativa, sesiones, archivos y secretos
Accesibilidad	Automatizada + manual	WCAG 2.2 AA en flujos MVP-1

13.2 Definition of Done del primer flujo

- Historia trazada a requisito y criterio de aceptación.
- Pruebas positivas y negativas por acción, cuenta, ámbito y sensibilidad.
- Telemetría útil sin datos restringidos.
- Manejo de error, reintento e idempotencia demostrado.
- Accesibilidad por teclado, lector, contraste y tamaño táctil.
- Documentación y runbook actualizados; rollback probado cuando aplique.
- Despliegue en development mediante pipeline, sin secretos en Git.

13.3 Compatibilidad

Nivel A: Chrome y Edge actuales en Windows 11, Safari actual en macOS, Chrome Android 11+ y PWA en las dos versiones mayores actuales de iOS. Se difieren modo oscuro y densidad configurable; no se difieren contraste, foco, zoom ni tamaño táctil.

14. Estado de Fase 0 y gates

Tarea	Entregable	Estado	Gate
F0-01	RACI	En revisión	Nombres y aceptación
F0-02	MVP web	En revisión	Dirección/Producto
F0-03	Decisiones	En curso avanzado	Resolver P0/P1
F0-04	Plataforma	En revisión	Presupuesto/privacidad
F0-05	SLO/continuidad	En revisión	Operación/Seguridad/Legal
F0-06	Stack/Vitest	Lista para adopción	Lockfile en Fase 1
F0-07	Identidad	En revisión	PoC Keycloak/recuperación
F0-08	Autorización	En revisión	Validación por dominio
F0-09	Códigos/folios	En revisión	Spike en Fase 1
F0-10	Formatos Excel	Bloqueada	3 archivos reales anonimizados
F0-11	Plantillas	Bloqueada	Manuales/plantillas aprobadas
F0-12	Sanidad/jurídico	Bloqueada	Dictamen de responsables
F0-13	Proveedores	En revisión	Cuentas/cuotas/presupuesto
F0-14	Soporte	En revisión	Dispositivos del piloto
F0-15	Incidentes	En revisión	Guardia/canales reales
F0-16	Backlog	Terminado documentalmente	Orden de releases

Próximo gate recomendado

Nombrar la RACI, aprobar el MVP-1, autorizar presupuesto/privacidad y ejecutar Fase 1 con un esqueleto sin datos sensibles. En paralelo, recopilar Excel, manuales y dictámenes externos.

15. Riesgos, bloqueos y decisiones abiertas

Riesgo o bloqueo	Impacto	Tratamiento recomendado
Excel reales no disponibles	No se validan layouts ni reglas de importación	Recibir 3 muestras anonimizadas y construir fixtures versionados
Plantillas aprobadas ausentes	No se puede automatizar documentación regulada	Catálogo y responsables por plantilla antes de MVP-2
Dictamen sanitario/jurídico pendiente	No publicar ni fijar retenciones definitivas	Taller y aprobación registrada
Presupuesto/privacidad GCP	Producción no autorizada	Calculadora, DPA, residencia y alertas
Keycloak en Cloud Run	Costo fijo y componente crítico	PoC de sesiones, backup, recuperación y actualización
Conectividad/dispositivo real	Offline podría fallar en campo	Inventario de hardware y pruebas con red degradada
Proveedor correo/mapas	Costo y transferencia de datos	Adaptadores, cuotas, DPA y minimización
Expansión prematura	Retraso del valor principal	Proteger alcance MVP-1 con gates por evidencia

15.1 Decisiones que deben cerrarse primero

1. Personas responsables en la RACI y dueños de guardia/recuperación.
2. Aprobación formal del alcance, métricas y cuenta piloto.
3. Presupuesto inicial, organización/facturación GCP y dominios.
4. PoC de Keycloak y política de sesión de campo.
5. Clasificación/retención aprobada y reglas de privacidad.

16. Ruta recomendada

La mejor ruta para llegar a una aplicación web funcional es mantener el foco en la rebanada vertical de mantenimiento y desplegar continuamente desde Fase 1.

Paso	Resultado	Gate de salida
1. Gobierno	RACI, MVP y presupuesto aprobados	Responsables y autoridad explícita
2. Fundación	Monorepo, CI, IaC, URL development y observabilidad mínima	Build/test/deploy reproducible
3. Identidad	Keycloak, BFF, contexto y autorización base	Pruebas negativas y recuperación
4. Núcleo	Cuenta, sucursal, máquina y asociaciones	Separación tenant demostrada
5. Flujo MVP	Orden, checklist, fotos, offline, sincronización e historial	E2E completo en staging
6. Piloto	Producción, usuarios reales, soporte y métricas	Gates de seguridad/privacidad cerrados
7. Expansión	MVP-2 técnico-sanitario	F0-10, F0-11 y F0-12 cerradas

16.1 Primer incremento de implementación

- Crear apps/web y apps/api con endpoint de salud y página de acceso provisional.
- Configurar Vitest, Playwright, lint, typecheck y pipeline de CI.
- Provisionar development mínimo por Terraform y desplegar por imagen inmutable.
- Incorporar contrato OpenAPI, telemetría y manejo de errores desde el primer endpoint.
- Usar sólo datos sintéticos hasta que el gate de producción esté aprobado.

Criterio de avance

Una URL accesible no es el MVP terminado; es el primer peldaño. La primera versión se considera funcional cuando el flujo de mantenimiento completo —incluido un tramo offline— se demuestra, audita y puede operar con seguridad en la cuenta piloto.

Anexo A. Registro de decisiones vigentes

ADR	Decisión	Estado
ADR-015	Google Cloud, región México y entornos	Línea base; presupuesto/privacidad pendientes
ADR-016	Stack, Node 24 LTS y Vitest	Aceptada para Fase 1
ADR-017	Keycloak, BFF, 2FA, recuperación y sesiones	En revisión
ADR-018	SLO, continuidad y retención provisional	En revisión
ADR-019	Storage, ClamAV, Resend y Mapbox	En revisión de costo/privacidad
ADR-020	Identificadores y folios	En revisión; validación en Fase 1

Anexo B. Documentos fuente

Este informe sintetiza los archivos versionados del repositorio; ante una diferencia, prevalece la fuente específica más reciente y la decisión aprobada por su responsable.

- context/ICE24_OS_Documento_Maestro_Requerimientos_v1.0.md
- context/ICE24_OS_PRD_v1.0.md
- context/ICE24_OS_TRD_v1.0.md
- context/Architecture.md · Database.md · API.md · AppFlow.md · UI_UX.md
- context/Implementation_Plan.md · PROJECT_RULES.md · TASKS.md
- docs/product/* · docs/decisions/* · docs/backlog/* · docs/tasks/*

Anexo C. Notas de interpretación

- Las cifras de costo son límites de control, no cotizaciones comerciales.
- La capacidad del piloto no es un límite comercial codificado.
- Las pantallas son conceptos de diseño; el detalle final se valida con prototipo y usuarios.
- Los valores de retención permanecen provisionales hasta dictamen legal y sanitario.
- La fecha de estado de Fase 0 en su fuente es 17/08/2026; este documento tiene corte al 18/08/2026.